a x_i

$\rightarrow$ A

( )

Mit Aktivitätskoeffizienten $\gamma_i \rightarrow$

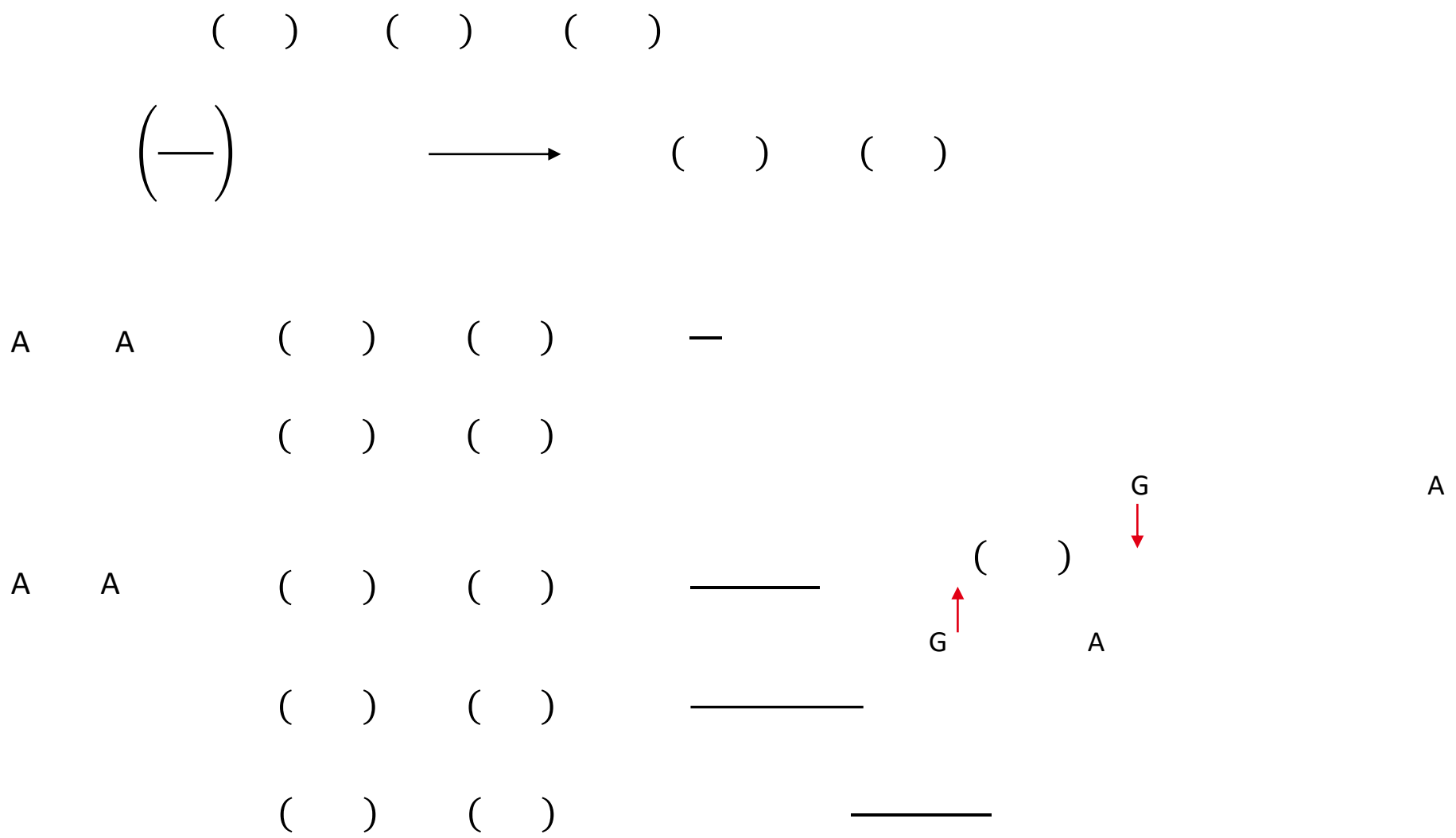
$\rightarrow$ ( ) ( )

γ berücksichtigt „nicht ideales Verhalten“ und ändert sich mit Konzentration, Temperatur und Druck

A A A A A A

A A A A A A A

A A A A A A A


A
A
A
A
G
A
G
A

( ) ( )

G AA A A

G A A A

A A A A A A A

A A A A A A →

Standardzustand der Komponente i A A A A A A

Bezugszustand A A A A A A

A A A

A A A A A A A A A

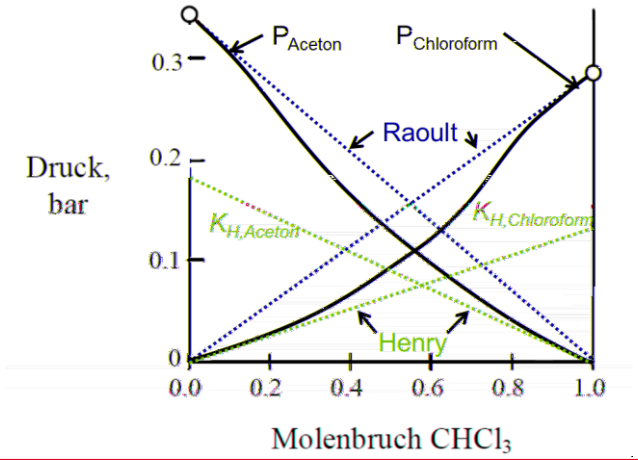
A A A A A A

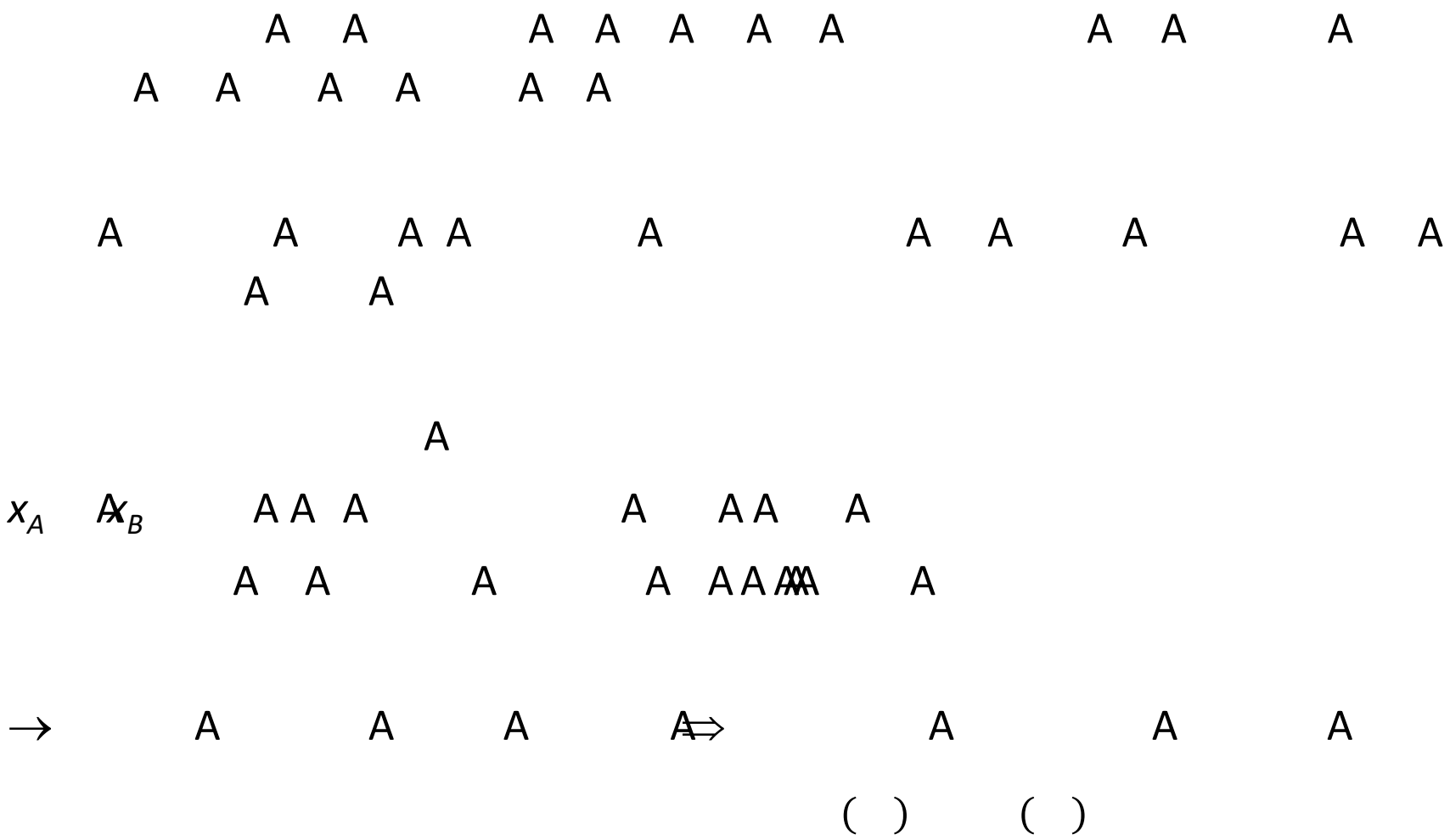
Standardzustand der Komponente i A A A A A A

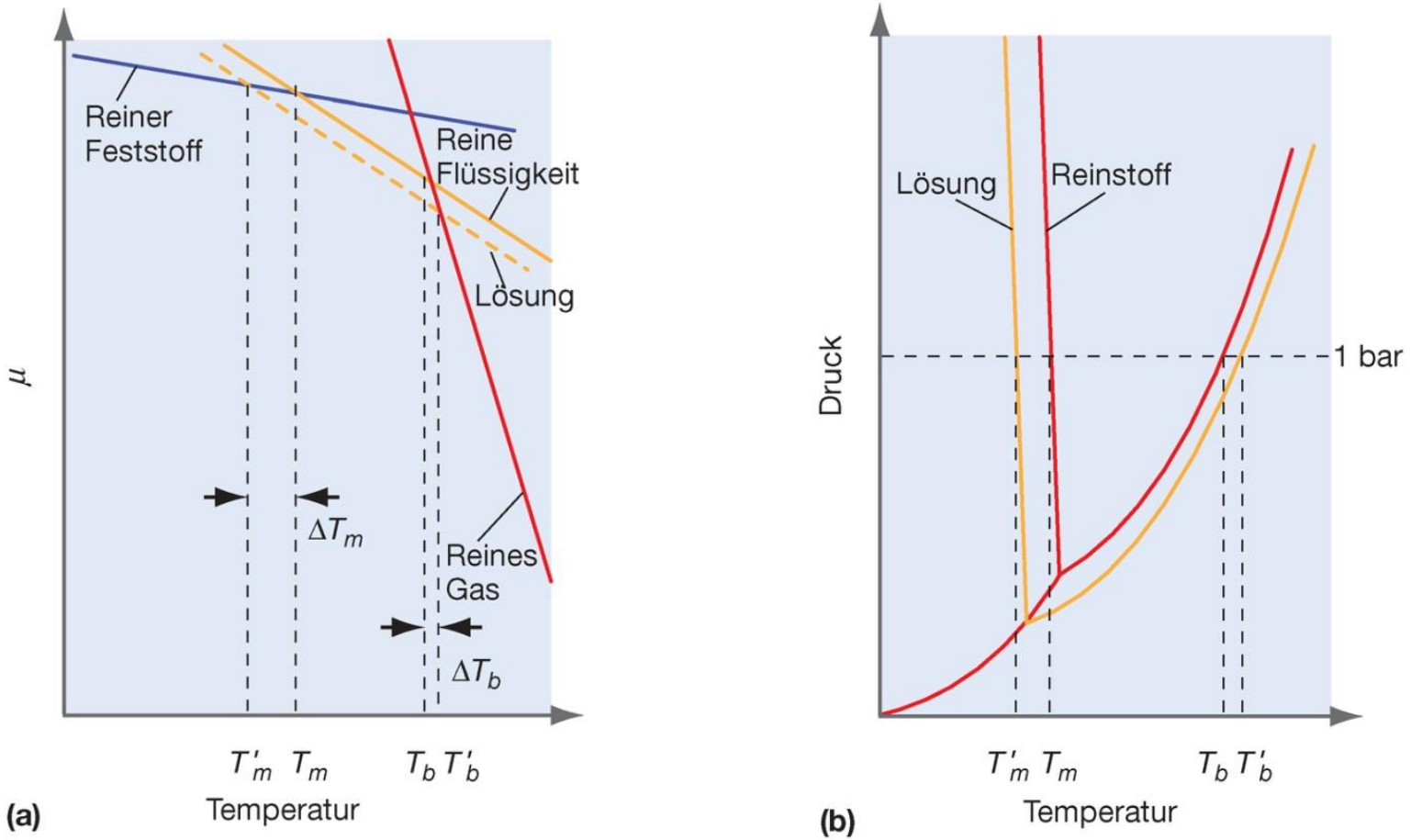
G A A A A A A

G A A A A A A A A A
A A A A A

A A A A A A A A A A A A
A A A A A




x_A
x_B



Veranschaulichung der Siedepunkterhöhung sowie der Gefrierpunkterniedrigung auf zwei verschiedene Arten:

(a) Diese Effekte treten auf, da das chemische Potenzial der Lösung durch Zugabe des nichtflüchtigen gelösten Stoffes verringert wird, während das chemische Potenzial des Dampfes sowie der reinen Flüssigkeit bei konstantem Druck unverändert bleibt.

b) Die gleichen Informationen aus Teil (a) werden anhand eines *p*–*T*-Phasendiagramms dargestellt.

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

G A A

( ) A A A A

Für das reine Lösungsmittel ist x_B=0

$$\ln 1 = 0$$

( ) A

$$\ln(1-x_B) = \frac{\Delta_V H_m}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_V} - \frac{1}{T_V^{rein}} \right)$$

Mit $x_B << 1$ kann man annähern $\ln(1-x_B) \approx -x_B$:

$\ln(1-0{,}1) = -0{,}105$
$\ln(1-0{,}01) = -0{,}01005$

$$x_B = \frac{\Delta_V H_m}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_V^{rein}} - \frac{1}{T_V} \right)$$

A A A A A A A A A A
A A

A

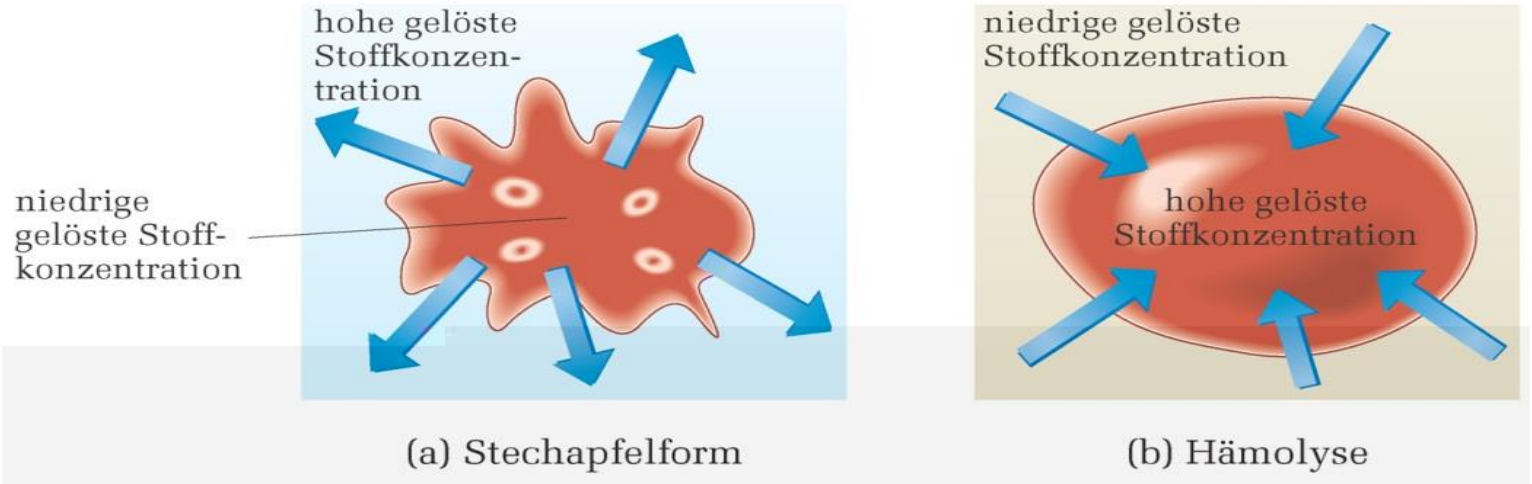
da $n_B << n_A$ Molmassen M_m^A und M_m^B

A A M

K_{fp} A K_{bp} A

A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A

A A A A A A A

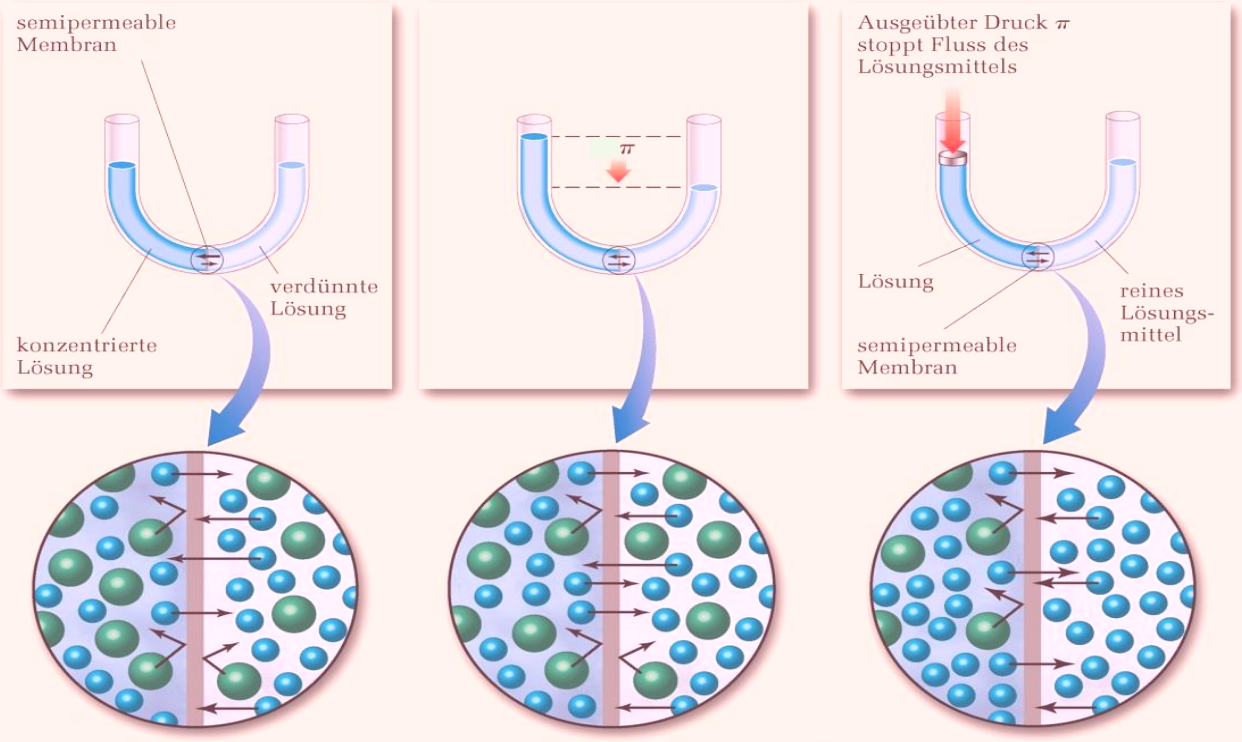


→ A → A A A A A A

→ A A A A
→ _____ A A A A A A A A

OSMOSE

Bei der Osmose erfolgt der Transport von Lösungsmittel immer zu der Lösung mit der höheren Konzentration von gelöstem Stoff. Es liegt ein Transport des Lösungsmittels durch die semipermeable Membran vor, da Lösungen anstreben, gleiche Konzentrationen zu erreichen. Durch den Unterschied im Flüssigkeitsniveau und somit Druck hört der Fluss schließlich auf. Wird Druck auf den Arm mit dem höheren Flüssigkeitsstand ausgeübt, kann auch dies den Fluss anhalten.



Transport von Lösungsmittel aus dem reinen Lösungsmittel oder einer Lösung mit niedriger gelöster Stoffkonzentration zu einer Lösung mit höherer gelöster Stoffkonzentration.

Osmose stoppt, wenn die Säule der Lösung links hoch genug wird, um ausreichenden Druck auf die Membran auszuüben, um dem Transport von Lösungsmittel entgegenzuwirken. An diesem Punkt ist die Lösung links mehr verdünnt worden, es besteht jedoch noch immer ein Unterschied der Konzentrationen zwischen den beiden Lösungen.

Ausgeübter Druck auf den linken Arm der Apparatur unterbindet Transport von Lösungsmittel von der rechten Seite der semipermeablen Membran. Dieser ausgeübte Druck ist der osmotische Druck der Lösung.

Osmotischer Druck

ist der Druck, den man auf die Lösung ausüben muss, um Eindringen von LM-Molekülen zu verhindern.
→ Thermodynamisch: Ausgleich des chemischen Potentials.
Chemisches Potential von LM (A) in Gegenwart von Substanz (B) < chem. Pot. reines LM

→ A A A A A A π A

( ) ( ) allgemein:

G A A A A A A A A A A A A A A π A A A π

( ) ( ) ( )

Im Gleichgewicht: A

Mathematisch, da $x_A \rightarrow 1$ folgt: ( ) ——— —

folgt: —

Mit

folgt: ———

→ A A A A

A A A A A A A A

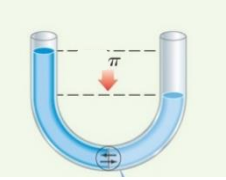
( ) ( ) A

G A A A A A A A A A A

A A A A A

( ) ( )

( )



A A A

A A A ( ) —— —

A —

A

A ——

A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A